

■ Notice d'utilisation – AirMonitor ESP32

Capteur de Qualité de l'Air connecté – Home Assistant

1. Présentation générale

AirMonitor ESP32 est un capteur connecté permettant de mesurer la qualité de l'air intérieur en temps réel. Les données sont affichées sur un écran couleur et transmises à Home Assistant via MQTT.

2. Capteurs intégrés

- 1 • Température & Humidité : AHT21
- 2 • eCO₂, TVOC, AQI : ENS160
- 3 • Écran TFT couleur 240×240 (ST7789)
- 4 • Microcontrôleur ESP32-WROOM-32

3. Affichage écran

L'écran affiche : température (°C), humidité (%), eCO₂ (ppm), TVOC, AQI et un état global (Très bon / Bon / Moyen / Mauvais). Un mode nuit peut réduire la luminosité.

4. Alimentation

Alimentation par câble USB 5V. Utilisation intérieure uniquement.

5. Configuration Wi-Fi – Bouton BOOT (tac-tac Wi-Fi)

Procédure pour lancer le mode configuration Wi-Fi :

- 1 1. Allumer le capteur
- 2 2. Appuyer 3 fois rapidement sur le bouton BOOT (clic-clic-clic)
- 3 3. Le Wi-Fi « AirMonitor-Setup » apparaît
- 4 4. Se connecter à ce Wi-Fi depuis un téléphone ou un PC
- 5 5. Une page s'ouvre automatiquement (ou <http://192.168.4.1>)
- 6 6. Renseigner le Wi-Fi et le mot de passe de la maison
- 7 7. Valider → le capteur redémarre et se connecte

Autres actions du bouton BOOT :

- 1 clic : redémarrage
- Appui long 10 s : suppression Wi-Fi + relance du mode configuration

6. Intégration MQTT dans Home Assistant

Le capteur communique avec Home Assistant via MQTT. Un broker MQTT doit être installé (Mosquitto recommandé).

Paramètres MQTT à renseigner dans le firmware ou la configuration :

- 1 • Adresse du broker MQTT (ex : homeassistant.local ou IP)
- 2 • Port : 1883
- 3 • Utilisateur MQTT (si défini)

4 • Mot de passe MQTT (si défini)

L'auto■découverte MQTT est activée : après connexion, les entités apparaissent automatiquement dans Home Assistant.

Entités disponibles :

1 • Température

2 • Humidité

3 • eCO■

4 • TVOC

5 • AQI

6 • Qualité de l'air (texte)

7. Calibration & recommandations

Après un premier démarrage ou un reset, laisser le capteur fonctionner 24 à 48 h. Éviter les solvants, parfums et fumées à proximité immédiate.

8. Avertissements

Ce capteur ne remplace pas un détecteur de fumée ou de monoxyde de carbone. Il fournit une indication de confort et de qualité de l'air.